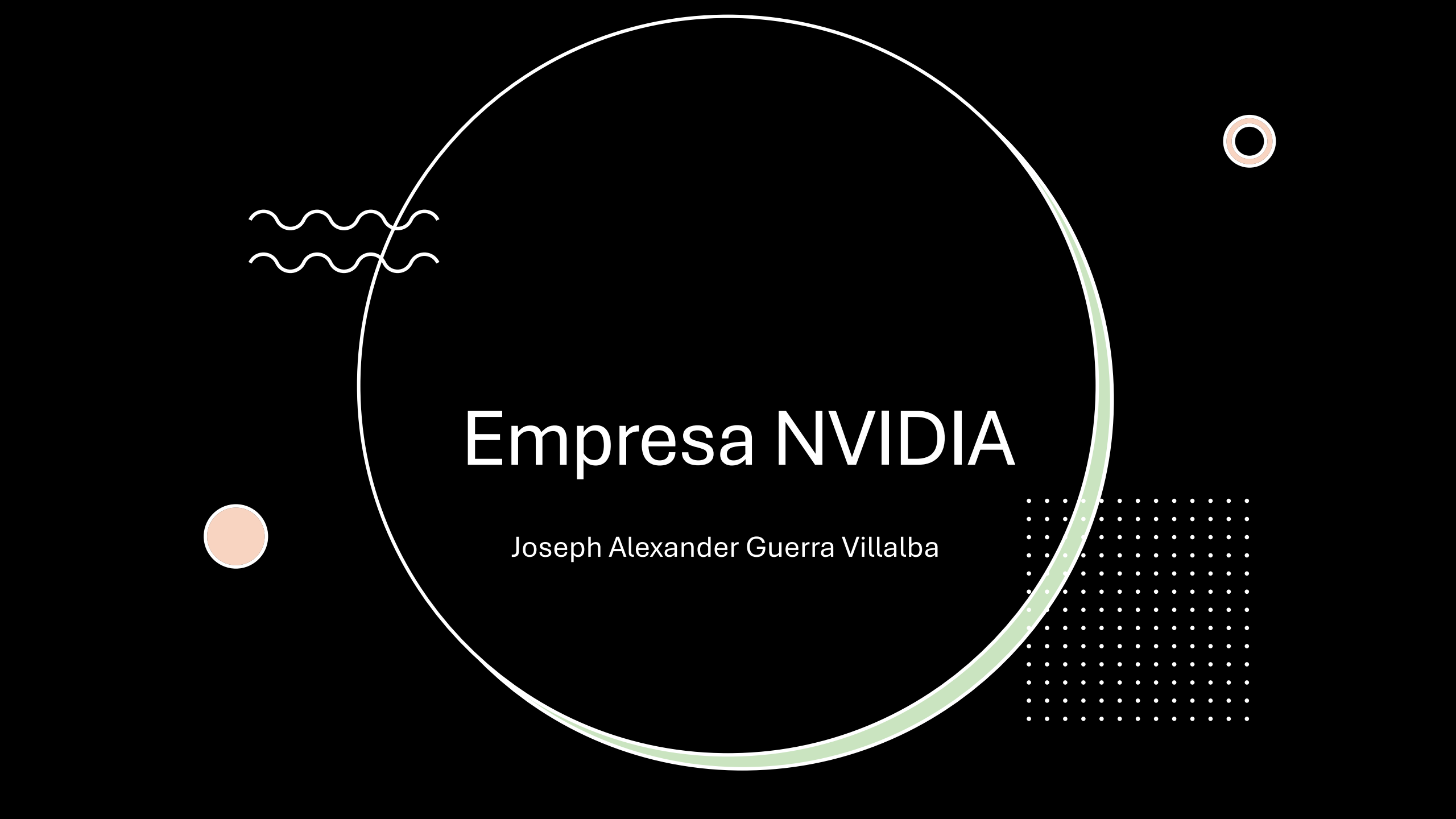




Empresa NVIDIA

Joseph Alexander Guerra Villalba

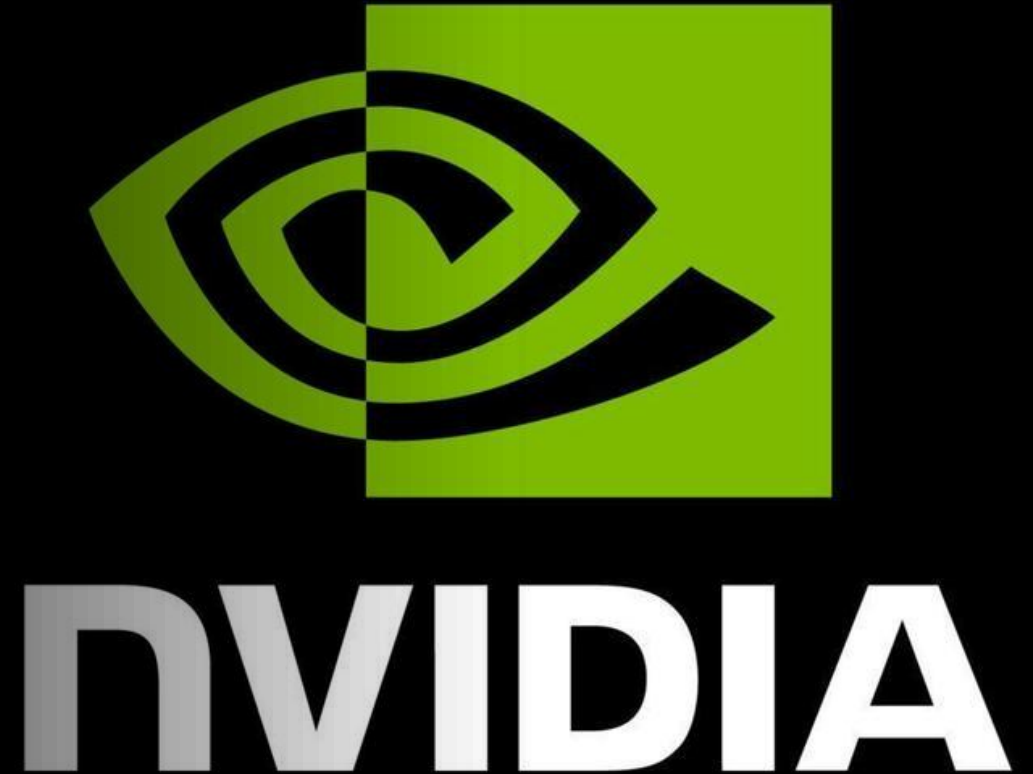
The background is black and features several abstract geometric elements. In the top-left corner, there is a light orange semi-circle and two white zigzag lines. In the bottom-left corner, there is a light green circle. In the bottom-right corner, there is a light green semi-circle. A large black rectangle with a thin white border and a slightly offset orange border is centered on the page.

CONTEXTO



ABOUT THEM

NVIDIA fue fundada por Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem.





Línea de producto

Línea de producto		Aplicaciones
GPU NVIDIA RTX y RTX Pro		Procesamiento de imágenes, visión por computador, reconstrucción de imágenes médicas
GPU para centros de datos (H100, H200, B200, etc.)		Procesamiento masivo de señales, IA, radar, telecomunicaciones
Jetson		DSP en sistemas embebidos, robótica, cámaras inteligentes, drones
NVIDIA DRIVE		Procesamiento de señales de cámaras, radar, LiDAR y ultrasonido en vehículos autónomos
CUDA		Desarrollo de algoritmos de DSP acelerados por GPU
cuFFT		Transformadas rápidas de Fourier (FFT), una de las operaciones fundamentales en DSP
NPP (NVIDIA Performance Primitives)		Procesamiento de imágenes y señales
TensorRT		Inferencia de IA sobre señales o imágenes ya procesadas



Sectores de aplicación y
quienes son los clientes

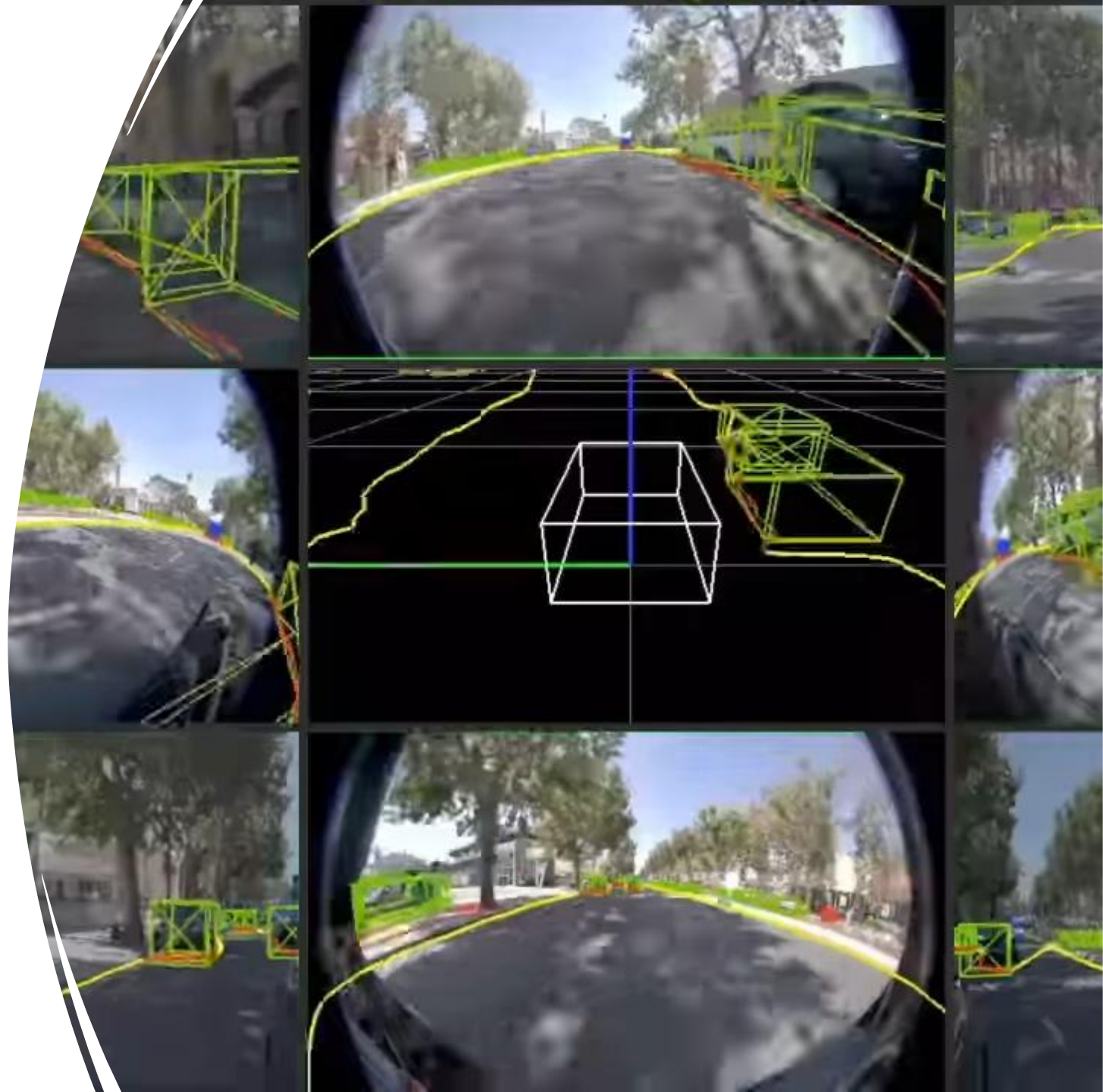
El Motor de la IA

- La inteligencia artificial (IA) ofrece nuevas oportunidades para mejorar los sistemas de procesamiento de diversas señales del mundo real, tales como biomédicas y de audio..



DSP en robots y vehiculos.

- Los robots equipados con tecnología de NVIDIA están presentes en diversos sectores, desde la manufactura y la agricultura hasta la seguridad, la salud y el hogar.



Los clientes a los cuales van dirigidos los productos con mayor impacto en DSP.

Fabricantes de chips y fábricas de IA

Empresas que diseñan y producen hardware para inteligencia artificial; TSMC, Foxconn,

Industria de la robótica

Empresas que desarrollan robots para manufactura, logística, agricultura, seguridad y salud.

Los DSP ayudan a procesar señales de sensores, cámaras, micrófonos y sistemas de control en tiempo real.

Fabricantes de vehículos autónomos

Mercedes-Benz

Jaguar Land Rover

Utilizan la plataforma **NVIDIA DRIVE**, que integra DSP y otros procesadores para analizar datos provenientes de radares, cámaras, LiDAR y ultrasonidos.

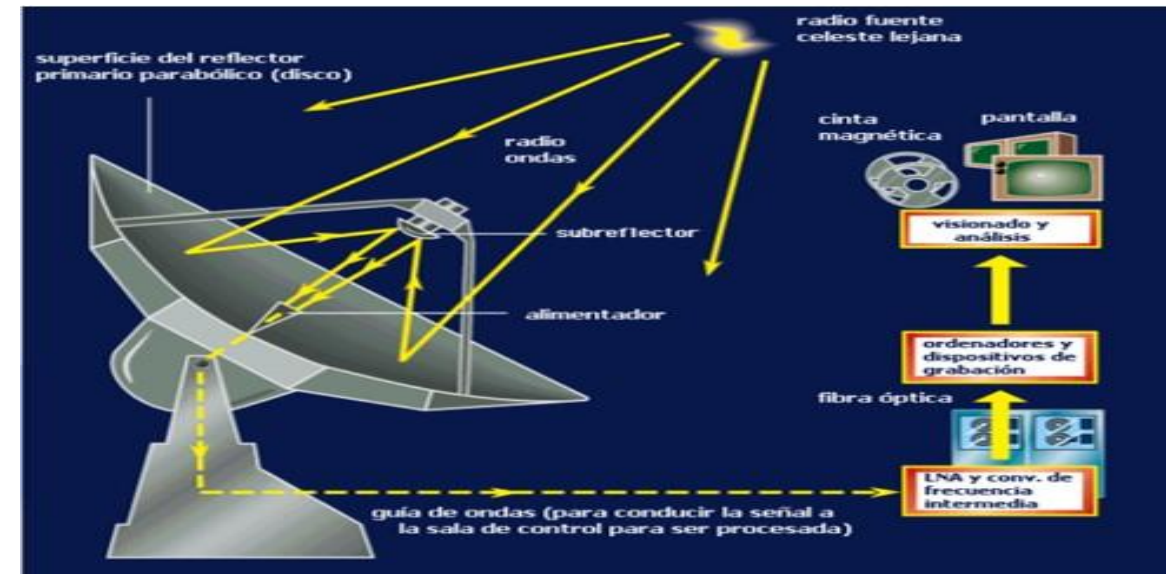
Sector salud

Fabricantes de equipos médicos y robots quirúrgicos. Procesando imágenes médicas, señales biomédicas (ECG, EEG) y sistemas de diagnóstico.

Potenciar la Ciencia

Desde la astrofísica y la genómica hasta la ciencia del clima y la exploración de nuevas energías, los investigadores de todas las disciplinas están utilizando la tecnología de NVIDIA para resolver el próximo gran desafío:

- En muchos experimentos de física moderna (como la detección de ondas gravitacionales, aceleradores de partículas o telescopios), el **DSP sí es muy importante**, porque los científicos trabajan con señales extremadamente débiles que deben:
 - Filtrarse, Amplificarse, Analizar la frecuencia, Detectar entre grandes cantidades de ruido.
- Por ejemplo:
- Detectores de ondas gravitacionales, Radiotelescopios, Física de partículas, Instrumentación científica.



Industrias

Descripción General >

Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Operaciones >

Automotriz >

Ciberseguridad >

Energía >

Servicios Financieros >

Área de la Salud y Ciencias de la Vida >

Educación Superior >

Desarrollo de Games >

Sector Público Global >

Manufactura >

Medios de Comunicación y Entretenimiento >

Sector Público Estadounidense >

Restaurantes >

Venta Minorista y Bienes de Consumo Envasados >

Robótica >

Ciudades Inteligentes >

Supercomputación >

Telecomunicaciones >

Referencias

- <https://www.nvidia.com/es-la/about-nvidia/#slide-46-c89328c6>
- <https://es.mathworks.com/solutions/artificial-intelligence/ai-signal-processing.html>
- <https://www.intuitive.com/en-us/products-and-services/da-vinci>